

Task AB13. Vision

 5 s  1024 MB

Космический корабль USS Enterprise (с Сашкой в качестве нового капитана) путешествует по Вселенной, представляющей собой бесконечную двумерную сетку секторов. В каждом секторе (X, Y) ¹ находится маяк с силой видения $V_{X,Y}$. Находясь в этом секторе, корабль использует маяк для сканирования всех секторов (X', Y') с $X - V_{X,Y} \leq X' \leq X + V_{X,Y}$ и $Y - V_{X,Y} \leq Y' \leq Y + V_{X,Y}$. Таким образом, видимые секторы образуют квадрат со стороной длиной $2V_{X,Y} + 1$. Для каждого такого сектора единственная доступная информация – это сила видения маяка в нём, т.е. $V_{X',Y'}$ (это связано с тем, что маяки выступают одновременно в роли передатчиков и приемников). После сканирования корабль телепортируется в один из этих видимых секторов, поскольку маяки также выполняют функцию телепортаторов.

К сожалению, у маяков есть один существенный недостаток: они могут перевернуть ось X сканирования, или ось Y , или обе оси (то есть существует четыре возможных ориентации сканирования). Обратите внимание, что корабль использует это возможно перевернутое сканирование, чтобы решить, в какой сектор телепортироваться, но при этом телепортация также использует ту же ориентацию, например, если ось Y перевёрнута и корабль телепортируется влево (уменьшая ось Y) сканирования, он фактически телепортируется вправо. Это означает, что корабль действительно телепортируется в сектор, выбранный при сканировании.

Кроме того, корабль не обладает памятью, поэтому его решение о том, куда телепортироваться, должно зависеть только от результатов сканирования маяка. Также стратегия корабля должна быть детерминированной — получив одинаковые результаты сканирования, он должен выбрать для телепортации тот же сектор, что и на сканировании.

Корабль начинает движение из неизвестных координат и всегда (независимо от начальной точки и ориентации получаемых сканирований) должен иметь возможность двигаться в направлении произвольно увеличивающихся X и Y (можно сказать, что в конечном итоге он должен достичь сектора (X, Y) такого, что $X, Y \geq 10^{100}$). Однако для этого решающее значение имеют как стратегия перемещения корабля, так и расположение сил видения во Вселенной.

Вот тут-то вы и вступаете в дело – вам нужно разработать прямоугольный шаблон N на M с силами видения, который будет бесконечно повторяться во Вселенной: $V_{X,Y} = P_{X \bmod N, Y \bmod M}$. Вам также нужно разработать стратегию перемещения корабля, то есть функцию, которая принимает данные сканирования, полученные от маяка, и выбирает, в какой из этих секторов телепортироваться дальше.

Поскольку маяки с более высокой силой видения стоят дорого, ваша цель – получить корректное решение, стараясь при этом минимизировать среднюю силу видения в вашем шаблоне, то есть среднее значение P .

Поскольку эта задача может показаться довольно сложной, вы решаете начать с тренировочной задачи: той же задачи, но в одномерном пространстве. В этой более простой задаче мы отбрасываем измерение X и используем только измерение

¹ X – номер строки (увеличивающийся вниз), а Y – номер столбца (увеличивающийся вправо).

У. Таким образом, ваш шаблон представляет собой просто последовательность длиной M , которая повторяется следующим образом: $V_Y = P_{Y \bmod M}$. Сканирования, создаваемые маяками, также представляют собой последовательности длиной $2V_Y + 1$ (содержащие сектора Y' такие, что $Y - V_{X,Y} \leq Y' \leq Y + V_{X,Y}$). Здесь существует только две возможных ориентации сканирования (обычная или перевёрнутая), и корабль должен быть способен достичь $Y \geq 10^{100}$.

Ваши решения для одномерного и двумерного случаев будут оцениваться отдельно, и вы можете получить баллы за один случай, даже если у вас нет правильного решения для другого.

Детали реализации

Вам надо реализовать 4 функции: `getVisionPattern1d`, `getMove1d`, `getVisionPattern2d` и `getMove2d`. Первые две используются для одномерного случая, а вторые две — для двумерного. В любом тесте будет вызвана только одна из этих пар функций, но для корректной работы решения (для компиляции) необходимо реализовать все четыре (даже если реализации одной пары пусты).

```
std::vector<int> getVisionPattern1d()
```

Эта функция будет вызвана один раз, если тест проводится для одномерного случая. Она должна возвращать последовательность P длиной M — шаблон силы одномерного видения, который необходимо повторить. M и все элементы P должны находиться в диапазоне от 1 до 60.

```
int getMove1d(std::vector<int> v)
```

Эта функция будет вызываться один раз за каждое возможное сканирование, если проверка проводится для одномерного случая. Ей передается сканирование, полученное от маяка, в виде последовательности длиной $2V + 1$ (где V — интенсивность видения маяка в центральном секторе последовательности). Она должна вернуть индекс T в последовательности, в который должен телепортироваться корабль, так чтобы $0 \leq T < 2V + 1$.

```
std::vector<std::vector<int>> getVisionPattern2d()
```

Эта функция будет вызвана один раз, если проверка проводится для двумерного случая. Она должна возвращать прямоугольную таблицу P размером N на M — шаблон интенсивности двумерного видения, который бедт должен повторяться. Значения N , M и всех элементов таблицы P должны находиться в диапазоне от 1 до 60.

```
std::pair<int, int> getMove2d(std::vector<std::vector<int>> v)
```

Эта функция будет вызываться один раз за каждое возможное сканирование, если проверка проводится в двумерном случае. Ей передается сканирование, полученное от маяка, в виде квадратной таблицы размером $2V + 1$ на $2V + 1$ (где V — сила видения маяка в центральном секторе квадрата). Функция должна возвращать, в какой сектор должен телепортироваться корабль, в виде пары индексов S и T в таблице, таких что $0 \leq S, T < 2V + 1$.

XVII INTERNATIONAL ADVANCED TOURNAMENT IN INFORMATICS ONLINE 2026

Для заданной размерности D (1 или 2) теста грейдер должен убедиться, что ваша программа генерирует корректный шаблон – что она делает корректный выбор телепортации для всех возможных сканирований и что ваши решения работают независимо от начальных координат и последовательности ориентаций сканирований.

Ограничения

- $1 \leq D \leq 2$
- $1 \leq N, M, V_{X,Y}, V_Y \leq 60$

Подзадачи и система оценки

Подзадача	Баллы	D	A^*
1	24	1	1.5
2	76	2	1.125

Ваш балл за данную подзадачу (если ваше решение верное) зависит от средней силы видения в вашем шаблоне P для этой подзадачи. Пусть это значение будет A , а целевым значением для подзадачи — A^* . Ваш балл (доля баллов за подзадачу) будет следующим:

$$1 - \left(1 - \frac{A^* - 1}{\max(A, A^*) - 1} \right)^{0.8}$$

Пример шаблона

Предположим, ваше решение возвращает следующий шаблон с $N = 3$ и $M = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Теперь рассмотрим возможные варианты сканирования в секторе $(0, 1)$, сила видения в котором составляет 2. Существует 4 возможных ориентации (некоторые из которых дают одинаковый результат сканирования на этом шаблоне):

Ориентация 0: Нет переворотов

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ориентация 1: Ось Y перевёрнута

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Ориентация 2: Ось X перевёрнута

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Ориентация 3: Обе оси перевёрнуты

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Поскольку 0 и 1 идентичны, и поскольку корабль детерминирован, для них будет сделан только один вызов функции `getMove2d`. Предположим, ваше решение возвращает ход (0, 1) при этом сканировании. При ориентации 0 это будет означать перемещение на 1 влево и на 2 вверх, а при ориентации 1 — перемещение на 1 вправо и на 2 вверх.

Пример грейдера

Первый входной параметр грейдера - D . После этого он выполнит все вызовы вашей функции: сначала получит шаблон P , а затем получит все варианты телепортации. Затем он начнёт взаимодействие с консолью, запросив начальные координаты корабля. После этого он выведет текущее состояние: координаты и «сырое» (без переворотов) сканирование. Затем он запросит используемую ориентацию (0 — без переворотов, 1 — переворот оси Y , 2 — переворот оси X и 3 — переворот обеих осей). После этого он выведет сканирование в заданной ориентации, а также выбранный кораблем вариант движения. Корабль будет перемещён, и процесс повторится. Обратите внимание, что пример грейдера не будет автоматически проверять правильность вашего решения.